EIXO IX · A FRONTEIRA: QUANDO OS NÚMEROS ACABAM — AULA 9.5

O que a divisão de polinômios revela que a multiplicação esconde?

> *Multiplicar é embalar. Dividir é abrir a embalagem. E há uma informação que só aparece quando você abre: o resto — o pedaço que não caberia em fator nenhum, e que, por isso mesmo, denuncia tudo.*

Aula 9.5 — Divisão euclidiana, Teorema do Resto, D'Alembert e Briot-Ruffini

A ÂNCORA

Duas perguntas. Cronômetro ligado.

O TESTE

(A) Qual é o resto da divisão de $P(x) = x^{100} - 3x^{50} + 2$ por $(x - 1)$?

(B) $(x - 1)$ é fator de $P(x)$?

Você olhou o expoente 100 e desistiu. É a reação certa para quem acha que dividir polinômio é fazer aquela chave gigante com dezenas de linhas.

Agora veja o que um mecânico faz. Ele escreve **uma conta**:

$$P(1) = 1^{100} - 3 \cdot 1^{50} + 2 = 1 - 3 + 2 = 0$$

Resto: **zero**. E, como o resto é zero, sim — $(x - 1)$ é fator de $P(x)$. Duas respostas, cinco segundos, nenhuma divisão.

Isso não é macete. É a consequência mais barata de uma ideia profunda, e o objetivo desta aula é que você nunca mais divida um polinômio por $(x - a)$ para descobrir um resto.

Substituir a raiz do divisor no dividendo é exatamente a mesma coisa que executar a divisão inteira. Você só precisa entender por quê.

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum que precisa morrer é este: **"multiplicar e dividir polinômios são operações simétricas — uma faz, a outra desfaz. Divisão não acrescenta informação nova."**

Falso. E a assimetria é o coração da aula.

Quando você **multiplica** $(x-2)(x-3) = x^2 - 5x + 6$, o que acontece com a informação? Ela some. O resultado $x^2 - 5x + 6$ não exibe mais o 2 nem o 3. Eles foram triturados dentro dos coeficientes -5 e 6 — que são, como você viu em 9.4 com Girard, misturas simétricas das raízes. Multiplicação é uma **máquina de esconder raízes**. É o mesmo fenômeno de 2.3: soma esconde, produto revela.

Quando você **divide**, faz o caminho inverso: desmonta a mistura e recupera um fator de cada vez. Mas a divisão faz algo que a multiplicação nunca faria — ela produz um objeto que não existia antes:

O resto.
A multiplicação nunca gera resto. A divisão gera — e o resto é uma medida numérica de quanto o divisor deixou de caber.

E aí vem a virada conceitual: se o resto mede o quanto não cabe, então **resto zero é um certificado de fatoração**. A divisão não é a operação inversa da multiplicação. Ela é o **detector** de multiplicação: é o instrumento que responde "esse polinômio foi construído multiplicando por $(x-a)$?" sem que você precise conhecer a construção.

> **POR QUE ISSO IMPORTA EM PROVA**
>
> Toda questão do tipo "sabendo que $P(x)$ é divisível por...", "determine k para que o resto seja...", "fatore completamente $P(x)$", ou "resolva a equação de grau 3" é, na verdade, uma pergunta sobre resto. Quem enxerga isso resolve em três linhas. Quem não enxerga faz chave de divisão e perde a prova no tempo.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A divisão euclidiana: a única identidade que governa tudo

Você já conhece isto dos números inteiros: dividir 17 por 5 dá quociente 3 e resto 2, porque $17 = 5 \cdot 3 + 2$, com $2 < 5$. Polinômios obedecem à mesma lei — trocando "menor que o divisor" por "grau menor que o do divisor".

Algoritmo da divisão
Dados $P(x)$ (dividendo) e $D(x) \neq 0$ (divisor), existem únicos $Q(x)$ e $R(x)$ com

$$P(x) = D(x) \cdot Q(x) + R(x), \quad \text{com } \deg R < \deg D$$

Três consequências que os alunos ignoram e as bancas exploram:

- $\deg Q = \deg P - \deg D$. O grau do quociente é forçado, não escolhido.
- Se $\deg D = 1$, então $\deg R < 1$: o resto é uma **constante**. Sempre. Um número, nunca um polinômio em x.
- Se $\deg D = 2$, o resto é da forma $ax + b$ — no máximo grau 1. Isso é a chave das questões "divisão por $x^2 - 1$".

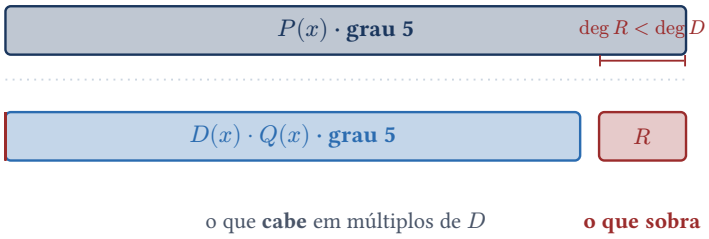


Fig. 1 — A divisão euclidiana como partição do dividendo. Note que $D \cdot Q$ tem o **mesmo grau** de P — é ele quem carrega o "corpo" do polinômio. O resto é sempre a lasca final, obrigatoriamente de grau inferior ao divisor: é exatamente essa restrição de grau que torna Q e R **únicos**. Sem ela, haveria infinitas maneiras de escrever a decomposição.

2. O Teorema do Resto: por que substituir funciona

Divida $P(x)$ por $(x - a)$. Pelo algoritmo:

$$P(x) = (x - a) \cdot Q(x) + R, \quad \text{com } R \text{ constante}$$

Isso é uma **identidade** — vale para todo x (você aprendeu a diferença entre identidade e equação em 2.4). Então vale, em particular, para $x = a$. Substitua:

$$P(a) = (a - a) \cdot Q(a) + R = 0 \cdot Q(a) + R = R$$

E acabou.

Teorema do Resto
O resto da divisão de $P(x)$ por $(x - a)$ é $R = P(a)$.

Essa demonstração tem três linhas e mata o expoente 100 da âncora. O truque inteiro é escolher o valor de x que **aniquila o quociente** — o quociente $Q(x)$ pode ser monstruoso, com 99 termos, e não importa: ele está multiplicado por zero.

> **GENERALIZAÇÃO QUE CAI EM FUVEST**
>
> Divisor $(ax + b)$? A raiz do divisor é $x = -b/a$, logo $R = P(-b/a)$.
>
> Divisor de grau 2, como $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$? O resto é $R(x) = mx + n$, e a identidade $P(x) = (x - 2)(x - 3)Q(x) + mx + n$ avaliada em $x = 2$ e $x = 3$ dá um sistema 2×2:
>
> $$\begin{cases} P(2) = 2m + n \\ P(3) = 3m + n \end{cases}$$
>
> Dois valores numéricos, duas incógnitas, resto determinado. **Nunca** faça a chave de divisão nesse tipo de questão.

3. D'Alembert: resto zero é certificado de fatoração

Caso particular imediato — e o mais rentável do capítulo:

Teorema de D'Alembert
$P(x)$ é divisível por $(x - a) \Leftrightarrow P(a) = 0 \Leftrightarrow a$ é raiz de P.

Leia a dupla seta com atenção, porque ela é uma ponte de mão dupla e cada sentido tem um uso:

- **"Achei raiz → tenho fator."** Se $P(2) = 0$, então $(x - 2)$ divide P. Você acaba de reduzir o grau do problema em 1. É assim que se resolve equação de grau 3: encontre uma raiz por tentativa (nos divisores do termo constante), divida, e resolva o quociente quadrático por Bhaskara.
- **"Tenho fator → tenho raiz."** Se o enunciado diz "P é divisível por $(x + 3)$", ele te entregou de graça a informação $P(-3) = 0$ — uma equação para achar o parâmetro k que ele esconde nos coeficientes.

O PROTOCOLO DE FATORAÇÃO DE GRAU 3

Resolver $x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0$:

1. **Cace uma raiz racional** entre os divisores do termo constante ($\pm1, \pm2, \pm3, \pm6$). Teste: $P(-1) = -1 - 4 - 1 + 6 = 0$. Achou.
2. **D'Alembert:** $(x + 1)$ é fator.
3. **Divida** (com Briot-Ruffini, a seguir): quociente $x^2 - 5x + 6$.
4. **Bhaskara / soma-produto:** raízes 2 e 3.
5. **Escreva a forma fatorada:** $P(x) = (x + 1)(x - 2)(x - 3)$. Três raízes, grau 3 — coerente com o TFA de 9.4.

4. Briot-Ruffini: a divisão sem a divisão

Para divisor $(x - a)$, existe um dispositivo que faz a conta inteira só com os coeficientes. Ele não é mágica: é a chave de divisão com toda a escrita redundante apagada.

Protocolo: escreva a raiz a à esquerda e os coeficientes de P em ordem decrescente (com **zeros nos graus ausentes** — o erro nº 1). Baixe o primeiro coeficiente. Multiplique por a, some ao próximo. Repita. O último número é o resto; os anteriores são os coeficientes de Q.

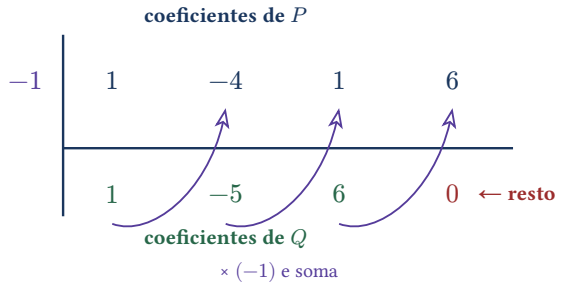


Fig. 2 — Briot-Ruffini aplicado a $x^3 - 4x^2 + x + 6$ dividido por $(x + 1)$, isto é, $a = -1$. Leia o resultado: $Q(x) = x^2 - 5x + 6$ e $R = 0$. Observe a economia estrutural — o quociente tem **um grau menos** que o dividendo, e é por isso que a linha de baixo tem sempre um número a mais do que os coeficientes de Q: o excedente é o resto. Se o último número não fosse zero, $(x + 1)$ não seria fator.

OS DOIS ERROS QUE ANULAM A QUESTÃO

1. **Esquecer os zeros.** Em $x^4 - 1$, os coeficientes são $1, 0, 0, 0, -1$ — cinco números, não dois.
2. **Trocar o sinal da raiz.** Para dividir por $(x + 3)$, você usa $a = -3$, porque $x + 3 = x - (-3)$. O dispositivo pede a **raiz do divisor**, não o número que aparece escrito nele.

5. O que a divisão revela, em uma frase

Junte tudo. A multiplicação empacota as raízes dentro dos coeficientes e joga a chave fora. A divisão é o instrumento forense que reabre o pacote: o **resto** funciona como um teste de paternidade — $P(a) = 0$ prova que $(x - a)$ participou da construção; $P(a) \neq 0$ prova que não. E o **quociente** é o polinômio sobrevivente, com um grau menos, sobre o qual você repete o interrogatório até esgotar os n fatores que 9.4 garantiu existirem.

> *Você não fatora um polinômio adivinhando. Você o **interroga**, uma raiz candidata por vez, e a divisão é o instrumento que registra a confissão.*

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Identidade mestra:** $P(x) = D(x)Q(x) + R(x)$ com $\deg R < \deg D$. Tudo nesta aula sai daqui. Q e R são únicos.
2. **Graus são forçados:** $\deg Q = \deg P - \deg D$. Divisor de grau 1 $\longrightarrow$ resto constante. Divisor de grau 2 $\longrightarrow$ resto $mx + n$.
3. **Teorema do Resto:** resto da divisão por $(x - a)$ é $P(a)$. Nunca divida para achar resto — substitua.
4. **Divisor $(ax + b)$:** resto $= P(-b/a)$.
5. **D'Alembert:** P divisível por $(x - a) \Leftrightarrow P(a) = 0$. Use nos dois sentidos: raiz dá fator; "divisível por" dá equação para achar parâmetro.
6. **Divisão por produto de fatores distintos:** monte a identidade, avalie em cada raiz do divisor, resolva o sistema. Jamais faça a chave.
7. **Briot-Ruffini:** rápido, mas só serve para divisor $(x - a)$. Complete os graus ausentes com zero e use a **raiz**, com o sinal trocado em relação ao que está escrito.
8. **Estratégia para grau ≥ 3:** cace uma raiz nos divisores do termo constante $\longrightarrow$ divida por Briot-Ruffini $\longrightarrow$ resolva o quociente. Reduzir grau é a única técnica que existe.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Escreva a identidade da divisão euclidiana de polinômios e enuncie a condição que garante a unicidade do quociente e do resto.
2. Enuncie o Teorema do Resto e demonstre-o em duas linhas a partir da identidade da divisão.
3. Enuncie o Teorema de D'Alembert e explique por que ele é a ferramenta que reduz o grau de uma equação polinomial.
4. Qual é a forma geral do resto na divisão de um polinômio por um divisor de grau 2? Descreva o procedimento para determiná-lo sem executar a divisão.
5. Cite as duas restrições/cuidados operacionais indispensáveis no uso do dispositivo de Briot-Ruffini.

GABARITO OQPS

1. $P(x) = D(x) \cdot Q(x) + R(x)$, com $D(x) \neq 0$. A unicidade é garantida pela condição de grau $\deg R < \deg D$ (com a convenção de que o polinômio nulo tem grau indefinido/inferior a qualquer outro). Além disso, $\deg Q = \deg P - \deg D$.
2. **Teorema do Resto:** o resto da divisão de $P(x)$ por $(x - a)$ é $R = P(a)$. **Prova:** como $\deg(x - a) = 1$, o resto é constante, e vale a identidade $P(x) = (x - a)Q(x) + R$ para todo x. Fazendo $x = a$: $P(a) = 0 \cdot Q(a) + R = R$.
3. **D'Alembert:** $P(x)$ é divisível por $(x - a)$ se e somente se $P(a) = 0$, ou seja, se e somente se a é raiz de P. Ele reduz o grau porque, achada uma raiz a, a divisão exata produz $P(x) = (x - a)Q(x)$ com $\deg Q = \deg P - 1$; as demais raízes são as de Q, um problema estritamente mais simples. Repetindo o processo, chega-se a um quociente de grau 2 (resolúvel por Bhaskara).
4. Resto da forma $R(x) = mx + n$ (grau máximo 1). Procedimento: escreva $P(x) = D(x)Q(x) + mx + n$; avalie a identidade nas raízes de $D(x)$ (que anulam o termo $D(x)Q(x)$), obtendo duas equações numéricas; resolva o sistema 2×2 em m e n. Se D tiver raiz dupla, usa-se um valor adicional ou a comparação de coeficientes.
5. (i) O dispositivo só se aplica a divisores do tipo $(x - a)$, isto é, de grau 1 e coeficiente líder 1 (para $ax + b$, é preciso ajustar o quociente). (ii) É obrigatório listar **todos** os coeficientes em ordem decrescente de grau, incluindo **zeros** nos graus ausentes, e usar a **raiz** do divisor $-a = -3$ para o divisor $(x + 3)$.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A divisão de polinômios revela o resto — a grandeza que a multiplicação nunca produz e que, por medir exatamente o quanto o divisor deixou de caber, transforma o valor numérico $P(a)$ em um veredito sobre a estrutura oculta de $P(x)$: se $P(a) = 0$, o fator $(x - a)$ participou da construção do polinômio, e você acaba de recuperar, sem adivinhar, uma das raízes que a multiplicação havia dissolvido dentro dos coeficientes.

Você fecha o eixo com um método completo: sabe **quantas** raízes existem (9.4), sabe **como caçá-las e extraí-las** (9.5), e sabe **o que a multiplicação faz geometricamente** (9.3). Falta o caso mais elegante de todos — aquele em que as raízes não precisam ser caçadas, porque se organizam sozinhas.

> *Considere $z^n = 1$. Por 9.4, há exatamente n soluções. Por 9.3, todas têm módulo 1 e argumentos separados por $2\pi/n$. Resultado: os n vértices de um **polígono regular** inscrito na circunferência unitária.*
>
> *Nenhuma divisão, nenhum Briot-Ruffini, nenhuma tentativa. A álgebra entrega geometria pura — e é o último ato do eixo em que "os números acabam e a matemática continua".*

A seguir: 9.6 — Por que as raízes de um número complexo desenham um polígono regular perfeito?